香 港 考 試 及 評 核 局

2 0 2 4 年 香 港 中 學 文 憑 考 試

物理 試卷一

本試卷必須用中文作答

兩小時三十分鐘完卷 (上午八時三十分至上午十一時)

考生須知

(一) 本卷分**甲**、**乙兩部**。考生宜於約 50 分鐘內完成甲部。

(二) 甲部為多項選擇題，見於本試卷中；乙部的試題另見於試題答題簿 **B** 內。

(三) 甲部的答案須填畫在多項選擇題的答題紙上，而乙部的答案則須寫在試題答題簿所預留的空位內。**考試完畢，甲部之答題紙與乙部之試題答題簿須分別繳交。**

(四) 本試卷的附圖**未必**依比例繪成。

(五) 試卷最後兩頁附有本科常用的數據、公式和關係式以供參考。

甲部考生須知（多項選擇題）

(一) 細讀答題紙上的指示。宣布開考後，考生須首先於適當位置貼上電腦條碼及填上各項所需資料。宣布停筆後，考生不會獲得額外時間貼上電腦條碼。

(二) 試場主任宣布開卷後，考生須檢查試題有否缺漏，最後一題之後應有「**甲部完**」字樣。

(三) 各題佔分相等。

(四) **本試卷全部試題均須回答**。為便於修正答案，考生宜用 HB 鉛筆把答案填畫在答題紙上。錯誤答案可用膠擦將筆痕徹底擦去。考生須清楚填畫答案，否則會因答案未能被辨認而失分。

(五) 每題只可填畫**一個**答案，若填畫多個答案，則該題**不給分**。

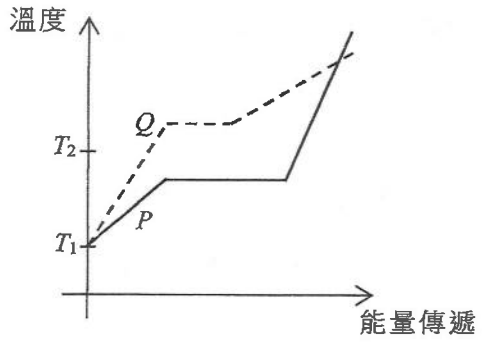
(六) 答案錯誤，不另扣分。

考試結束前不可
將試卷攜離試場

甲部

本部共有 33 題。標示有 * 的題目涉及延展部分的知識。取 $g = 9.81\ m\ s^{-2}$

1. 質量相同的物質 P 和 Q，於溫度 T_1 時均為固體。下面的線圖顯示物質的溫度與能量傳遞的變化。



以下哪項敍述正確？

A. P 比 Q 有較高的熔點。
B. P 的熔解比潛熱較 Q 小。
C. 固體 P 的比熱容較固體 Q 大。
D. 於溫度 T_2，P 是氣體而 Q 為固體。

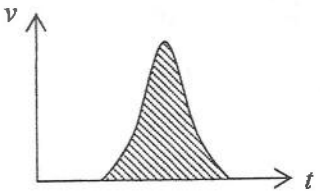
2. 如果把 0.5 kg 於 50 °C 的水與 2.0 kg 於 0 °C 的冰混合，混合物的最終溫度是多少？
已知： 水的比熱容 = 4200 $J\ kg^{-1}\ °C^{-1}$
冰的熔解比潛熱 = $3.34 \times 10^5\ J\ kg^{-1}$

A. −54 °C
B. 0 °C
C. 10 °C
D. 25 °C

*3. 在實驗室可達到的最佳真空的壓強約為 10^{-8} Pa。於室溫下，估算在 1 cm^3 此「真空」內空氣分子數目的數量級。

A. 10^4
B. 10^6
C. 10^8
D. 10^{12}

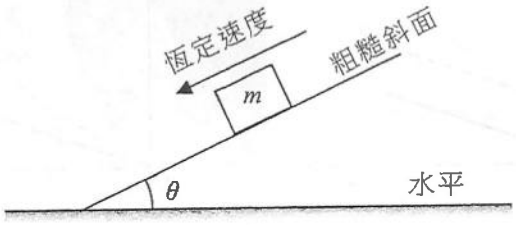
4.



以上速度-時間 (v-t) 線圖的陰影部分代表什麼物理量？

A. 加速度
B. 速度的改變
C. 動量
D. 位移

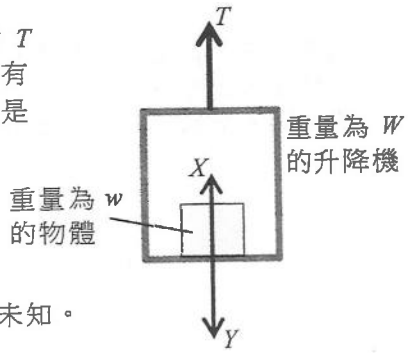
5.



一質量為 m 的方塊以恆定速度沿固定的粗糙斜面滑下，如圖所示。斜面與水平的夾角為 θ。方塊作用於斜面的力的量值是多少？

A. 零
B. mg
C. $mg\sin\theta$
D. $mg\cos\theta$

6. 一重量為 w 的物體置於重量為 W 的升降機內。一力 T 將升降機向上拉。**一承托力** X 作用於物體，而因有物體存在，**升降機地板受到力** Y 作用。以下哪對是作用與反作用力？



A. T 和 $(W+w)$
B. w 和 X
C. X 和 Y
D. 不能確定，因升降機加速度的方向為未知。

7. 在一個實驗中，一水平力 F 作用於放在粗糙水平面上的方塊，如圖 (a) 所示。圖 (b) 顯示方塊的動能 E_k 隨它所行距離 s 的變化。空氣阻力可忽略不計，並假設摩擦力不變。

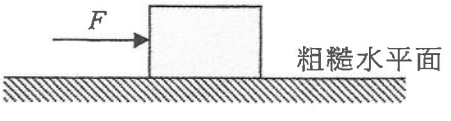


圖 (a)

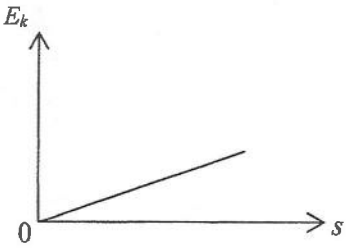
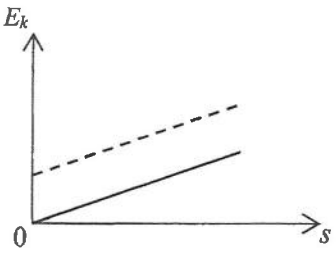


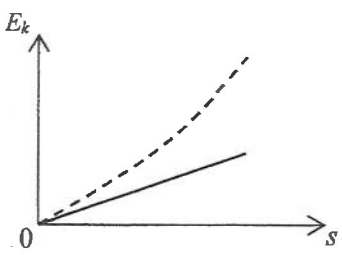
圖 (b)

如果將力 F 增至兩倍並重複實驗，以下哪一線圖代表預期的結果 (以虛線繪出)？

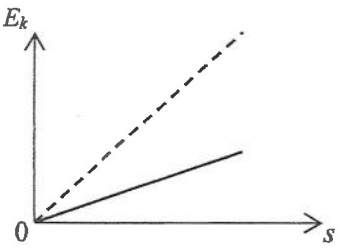
A.



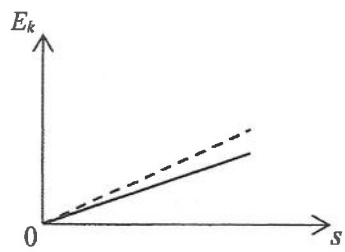
B.



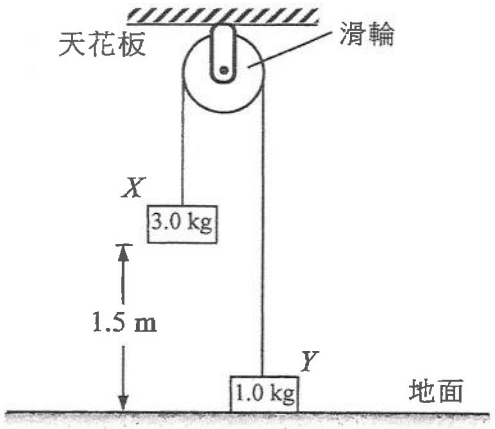
C.



D.



8. 如圖所示，質量分別為 3.0 kg 和 1.0 kg 的方塊 X 和 Y，以一條不能伸長的輕繩連接着，而繩穿過固定於天花板的光滑輕滑輪。從靜止釋放該兩方塊，求方塊 X 到達地面所需的時間。空氣阻力可忽略不計。

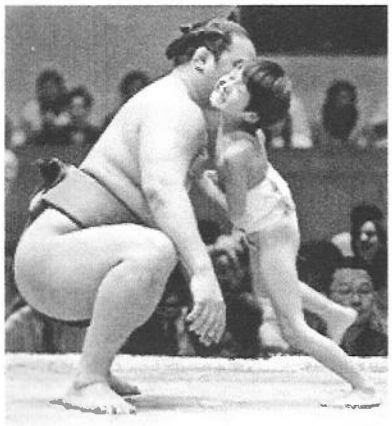


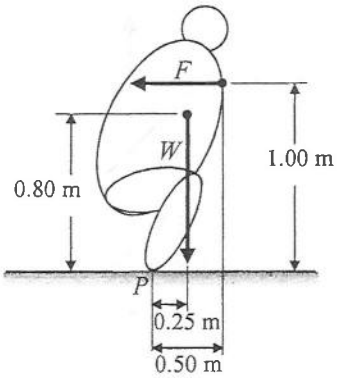
A. 0.55 s
B. 0.64 s
C. 0.68 s
D. 0.78 s

9. 某人以為當他用足夠大的力拉自己的頭髮，最終可把自己拉起至離開地面。這說法為謬誤的理由是

A. 拉力是這人內在的作用力，但不是作用於這人的外力。
B. 不可能產生大於一個人重量的拉力。
C. 拉力會被這人的重量抵消。
D. 拉力不可能克服大氣壓強的力。

10. 在一遊戲中，一小孩嘗試推動 150 kg 的相撲手令其向後翻倒。簡化圖顯示相撲手的重量 W 和小孩施於相撲手的水平推力 F。相撲手於地面上的接觸點為 P。



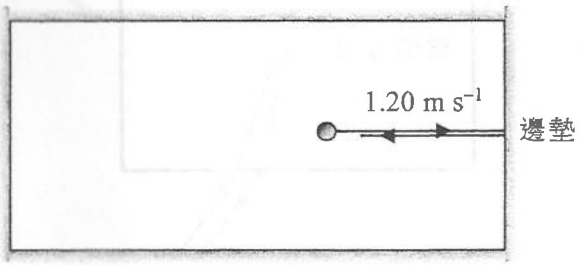


求所需 F 的最小值。

A. 368 N
B. 736 N
C. 1177 N
D. 2354 N

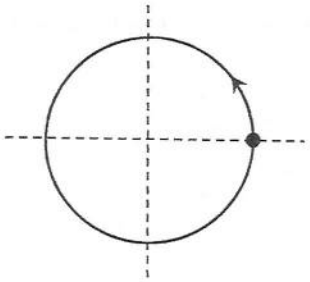
11. 在一桌球枱上，一質量 0.16 kg 的桌球以勻速率 1.20 m s^{-1} 與邊墊作彈性碰撞，並以相同的速率從邊墊法向回彈，如圖所示。若碰撞時間為 0.0003 s，求碰撞期間邊墊作用於桌球的平均力。

頂視圖

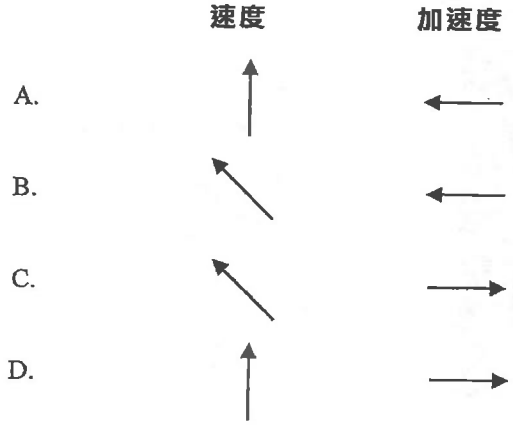


A. 0 N
B. 640 N
C. 1280 N
D. 2560 N

*12.



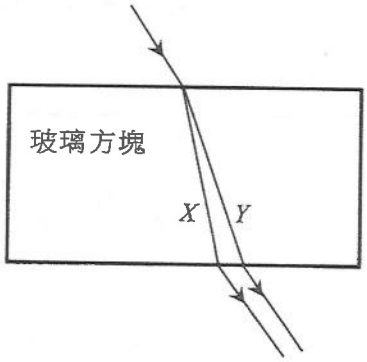
圖示一粒子正進行勻速圓周運動。以下哪項正確顯示粒子於圖示一刻的速度和加速度方向？



*13. 於半徑為 r 的圓形軌道上，一衞星以週期 24 小時環繞地球運行。於半徑為 $2r$ 的圓形軌道上，另一繞地球運行的衞星其週期

A. 小於 24 小時。
B. 為 24 小時。
C. 介乎 24 小時至 48 小時。
D. 大於 48 小時。

14. 以單色光束 X 和 Y 組成的光束入射一玻璃方塊，並如圖所示分開成兩束。

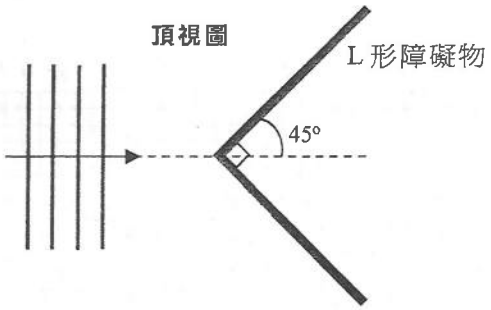


以下有關光束 X 和 Y 的比較，哪項正確？

(1) X 有較高頻率。
(2) 在玻璃中，X 有較高速率。
(3) 在玻璃方塊中，X 的臨界角較大。

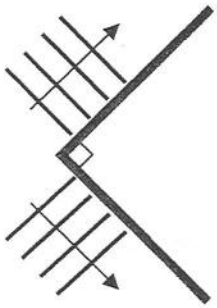
A. 只有 (1)
B. 只有 (3)
C. 只有 (1) 和 (2)
D. 只有 (2) 和 (3)

15.

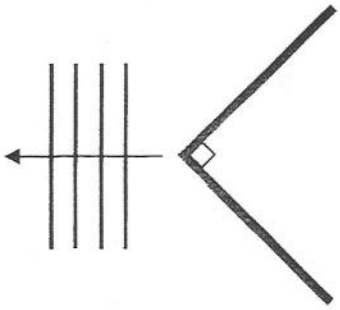


在一水波槽內，一列平面水波移向一 L 形障礙物，如上圖所示。以下哪圖最能顯示從障礙物反射的波動圖樣？

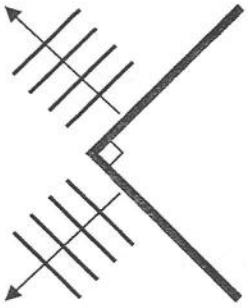
A.



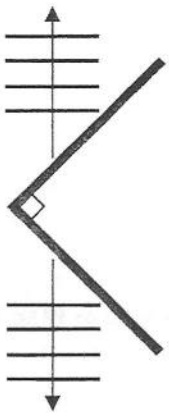
B.



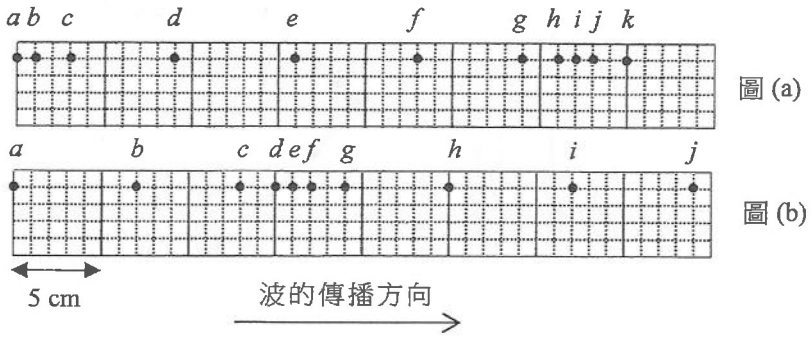
C.



D.



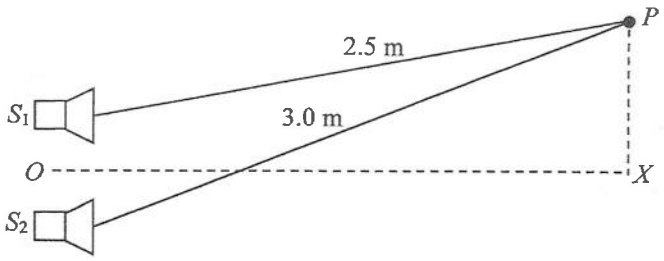
16.



初始時，一列粒子均勻分布在一軟彈簧上。當一頻率為 10 Hz 的行波沿彈簧從左向右傳播，圖 (a) 和 (b) 顯示粒子於兩個時刻的位置。以下哪項敘述正確？

A. 粒子 a 恆為靜止。
B. 粒子 b 和 c 以不同的振幅振動。
C. 這波的波長為 16 cm。
D. 要獲得這兩幅圖的最小時距為 0.05 s。

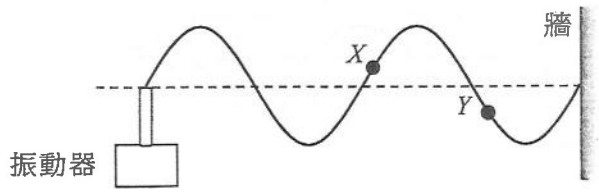
17. 接駁至一訊號產生器的兩個相同揚聲器 S_1 和 S_2 產生**反相**的聲波，波長為 0.10 m。



OX 為 S_1 和 S_2 連線的垂直平分線。分別在 X 和 P 發生哪種干涉？

	X	P
A.	相消	相長
B.	相長	相長
C.	相消	相消
D.	相長	相消

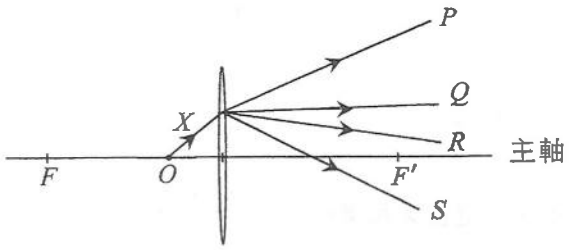
18. 一繩子有一端綁着振動器，另一端則固定於牆上。圖示振動器於某頻率時所形成的駐波。



當頻率增至兩倍，以下哪項敍述正確？

A. 波的振幅會增至兩倍。
B. 波長會增至兩倍。
C. 波的速率會增至兩倍。
D. 粒子 X 和 Y 會變為同相。

19. 一置於凸透鏡主軸上的物體 O 發出光線 X，如圖所示。F 和 F' 為透鏡的焦點。哪一光線最能代表出射線？



A. P
B. Q
C. R
D. S

*20. 一高度為 10 cm 的物體置於凹透鏡前 20 cm 處，它所成的像高度為 8 cm。求凹透鏡的焦距。

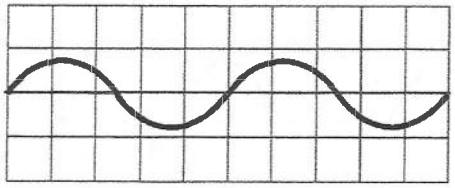
A. 4.4 cm
B. 8.9 cm
C. 40 cm
D. 80 cm

21. 以下哪項描述**不正確**？

A. 微波是電磁波的一種。
B. 微波可用肉眼看到。
C. 微波在真空中以光速傳播。
D. 微波應用於雷達以偵測飛機的位置 。

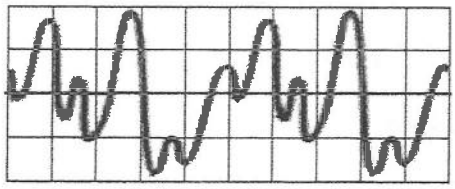
22. 樂音 X 和 Y 顯示於示波器上如圖 (a) 和 (b) 所示，所採用的時間軸和強度軸皆相同。

圖 (a)



樂音 X

圖 (b)

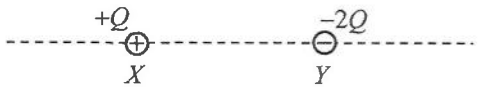


樂音 Y

哪項有關這兩樂音的比較必定正確？

	音調	**響度**
A.	相同	相同
B.	相同	不同
C.	Y 較高	相同
D.	Y 較高	不同

23. 電荷 $+Q$ 和 $-2Q$ 如圖示固定在 X 和 Y。

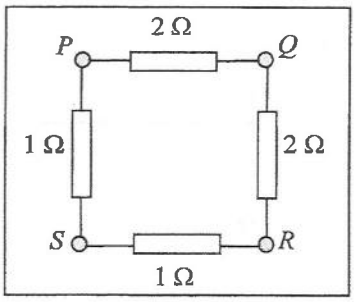


以下有關沿虛線上電場的描述，何者正確？

(1) 在 X 和 Y 之間，這兩電荷各自所產生的電場方向相同。
(2) 在 Y 的右方，合電場的方向總是向左。
(3) 在虛線上存在着兩點，其合電場為零。

A. 只有 (2)
B. 只有 (3)
C. 只有 (1) 和 (2)
D. 只有 (1) 和 (3)

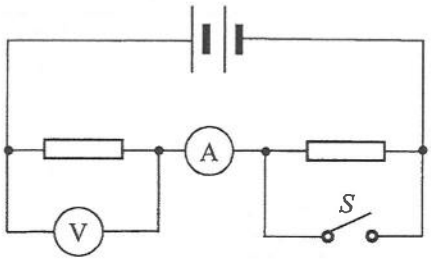
24.



如圖所示，四個電阻器接於電路板的端鈕 *PQRS*。以下哪對端鈕之間的等效電阻最小？

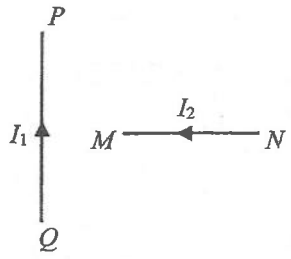
A. *PQ*
B. *PR*
C. *PS*
D. *QS*

25. 下面電路中的兩電阻器相同。當 *S* 閉合，安培計和伏特計的讀數會怎樣改變？



	安培計讀數	伏特計讀數
A.	增加	增加
B.	增加	減少
C.	減少	增加
D.	減少	減少

26.



圖中的 *PQ* 是一段固定的長直導線，所載電流為 I_1。*MN* 是另一段載電流為 I_2 的長直導線，*MN* 與 *PQ* 垂直，而兩導線處於同一平面。*MN* 因 *PQ* 所受磁力的方向為何？地球磁場的影響可忽略。

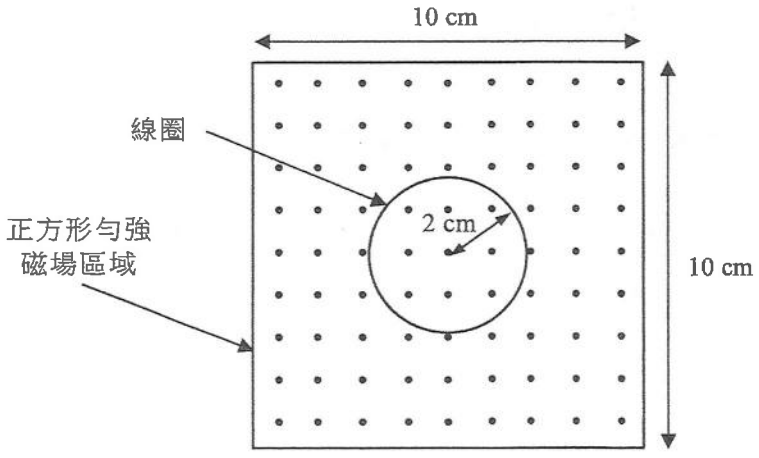
A. 指出紙面

B. 

C. 指入紙面

D. 

*27. 半徑為 2 cm 的線圈置於一指出紙面的正方形勻強磁場區域，如圖所示。

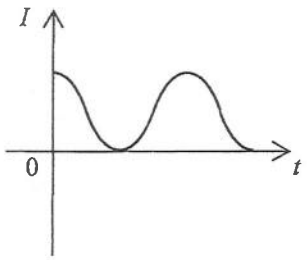


在 0.8 s 內，磁場均勻地從強度 5.0 T 減少至 3.0 T。線圈的感生電動勢的量值為多少？

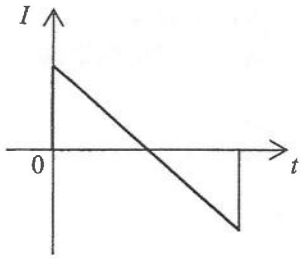
A. 2.5×10^{-2} V
B. 3.1×10^{-2} V
C. 3.1×10^{-3} V
D. 6.2×10^{-3} V

*28. 以下哪些電流對時間 (I-t) 線圖代表交流電？

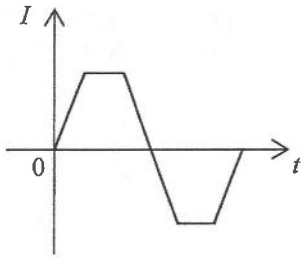
(1)



(2)

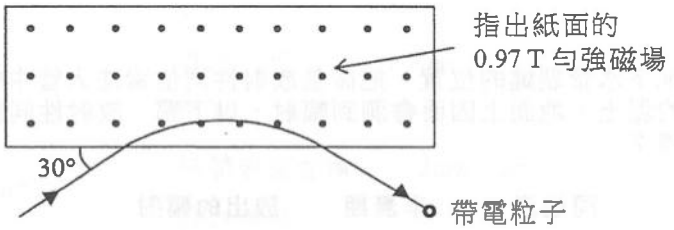


(3)



A. 只有 (1) 和 (2)
B. 只有 (1) 和 (3)
C. 只有 (2) 和 (3)
D. (1)、(2) 和 (3)

*29.



一帶電粒子沿圖示路徑進出一勻強磁場，磁場的通量密度為 0.97 T 。粒子於磁場內所受磁力為 5.9×10^{-12} N。已知粒子的速率為 1.9×10^{7} m s^{-1}，求它的電荷。

A. -3.2×10^{-19} C
B. $+3.2 \times 10^{-19}$ C
C. -6.4×10^{-19} C
D. $+6.4 \times 10^{-19}$ C

*30. 一發電廠產生 217 MW 的功率，並以 132 kV 的電壓通過傳輸電纜傳送至市中心，而電纜的有效電阻為 0.02 Ω km^{-1}。總長度為 40 km 的電纜所耗功率約為

A. 2.16 MW。
B. 6.49 MW。
C. 13.0 MW。
D. 21.6 MW。

31. 以下有關家居用電的敍述，哪些正確？

(1) 所有保險絲都應裝於活線。
(2) 縱使沒有地線，電器也可運作。
(3) 電器裝有保險絲可保障人們免受電震。

A. 只有 (1) 和 (2)
B. 只有 (1) 和 (3)
C. 只有 (2) 和 (3)
D. (1)、(2) 和 (3)

*32. 含有一放射性核素的某樣品，其放射強度經 2.0 年從 800 Bq 降至 600 Bq。這樣品的放射強度經多久才會從 600 Bq 降至 300 Bq？

A. 2.0 年
B. 2.5 年
C. 3.0 年
D. 4.8 年

33. 為確定地下水管裂縫的位置，把微量放射性同位素注入管中的水。放射物會從裂縫滲出至附近的泥土，地面上因而會測到輻射。以下哪一放射性同位素 (P、Q、R 或 S) 最適合作此用途？

	同位素	半衰期	放出的輻射
A.	P	66 小時	β
B.	Q	36 小時	γ
C.	R	7.2 小時	α
D.	S	45 分鐘	α, β

甲部完

數據、公式和關係式

數據

摩爾氣體常數	$R = 8.31\ \text{J mol}^{-1}\ \text{K}^{-1}$	
阿佛加德羅常數	$N_A = 6.02 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$	
重力加速度	$g = 9.81\ \text{m s}^{-2}$ (接近地球)	
萬有引力常數	$G = 6.67 \times 10^{-11}\ \text{N m}^2\ \text{kg}^{-2}$	
在真空中光的速率	$c = 3.00 \times 10^8\ \text{m s}^{-1}$	
電子電荷	$q_e = 1.60 \times 10^{-19}\ \text{C}$	
電子靜止質量	$m_e = 9.11 \times 10^{-31}\ \text{kg}$	
真空電容率	$\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}\ \text{C}^2\ \text{N}^{-1}\ \text{m}^{-2}$	
真空磁導率	$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ \text{H m}^{-1}$	
原子質量單位	$\text{u} = 1.661 \times 10^{-27}\ \text{kg}$	(1 u 相當於 931 MeV)
天文單位	$\text{AU} = 1.50 \times 10^{11}\ \text{m}$	
光年	$\text{ly} = 9.46 \times 10^{15}\ \text{m}$	
秒差距	$\text{pc} = 3.09 \times 10^{16}\ \text{m} = 3.26\ \text{ly} = 206265\ \text{AU}$	
斯特藩常數	$\sigma = 5.67 \times 10^{-8}\ \text{W m}^{-2}\ \text{K}^{-4}$	
普朗克常數	$h = 6.63 \times 10^{-34}\ \text{J s}$	

直線運動

勻加速運動：

$$v = u + at$$
$$s = ut + \frac{1}{2}at^2$$
$$v^2 = u^2 + 2as$$

數學

直線方程	$y = mx + c$
弧長	$= r\theta$
柱體表面面積	$= 2\pi rh + 2\pi r^2$
柱體體積	$= \pi r^2 h$
球體表面面積	$= 4\pi r^2$
球體體積	$= \frac{4}{3}\pi r^3$
細小角度	$\sin\theta \approx \tan\theta \approx \theta$ (角度以 radians 表達)

天文學和航天科學

$U = -\frac{GMm}{r}$	引力勢能
$P = \sigma A T^4$	斯特藩定律
$\left\|\frac{\Delta f}{f_0}\right\| \approx \frac{v}{c} \approx \left\|\frac{\Delta\lambda}{\lambda_0}\right\|$	多普勒效應

原子世界

$\frac{1}{2}m_e v_{max}^{\ 2} = hf - \phi$	愛恩斯坦光電方程
$E_n = -\frac{1}{n^2}\left\{\frac{m_e q_e^4}{8h^2\varepsilon_0^2}\right\} = -\frac{13.6}{n^2}\ \text{eV}$	氫原子能級方程
$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}$	德布羅意公式
$\theta \approx \frac{1.22\lambda}{d}$	瑞利判據 (解像能力)

能量和能源的使用

$E = \frac{\Phi}{A}$	照明度
$\frac{Q}{t} = \kappa\frac{A(T_H - T_C)}{d}$	傳導中能量的傳遞率
$U = \frac{\kappa}{d}$	熱傳送係數 U-值
$P = \frac{1}{2}\rho A v^3$	風力渦輪機的最大功率

醫學物理學

$\theta \approx \frac{1.22\lambda}{d}$	瑞利判據 (解像能力)
焦強 $= \frac{1}{f}$	透鏡的焦強
$L = 10\log\frac{I}{I_0}$	強度級 (dB)
$Z = \rho c$	聲阻抗
$\alpha = \frac{I_r}{I_0} = \frac{(Z_2 - Z_1)^2}{(Z_2 + Z_1)^2}$	反射聲強係數
$I = I_0 e^{-\mu x}$	經過介質傳送的強度

A1.	$E = mc\,\Delta T$	加熱和冷卻時的能量轉移
A2.	$E = l\,\Delta m$	物態變化時的能量轉移
A3.	$pV = nRT$	理想氣體物態方程
A4.	$pV = \frac{1}{3}Nm\overline{c^2}$	分子運動論方程
A5.	$E_K = \frac{3RT}{2N_A}$	氣體分子動能

B1.	$F = m\frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{\Delta p}{\Delta t}$	力
B2.	力矩 $= F \times d$	力矩
B3.	$E_P = mgh$	重力勢能
B4.	$E_K = \frac{1}{2}mv^2$	動能
B5.	$P = Fv$	機械功率
B6.	$a = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r$	向心加速度
B7.	$F = \frac{Gm_1m_2}{r^2}$	牛頓萬有引力定律

C1.	$\Delta y = \frac{\lambda D}{a}$	雙縫干涉實驗中條紋的間距
C2.	$d\sin\theta = n\lambda$	衍射光柵方程
C3.	$\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f}$	單塊透鏡方程

D1.	$F = \frac{Q_1Q_2}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$	庫倫定律
D2.	$E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$	點電荷的電場強度
D3.	$E = \frac{V}{d}$	平行板間的電場 (數值)
D4.	$R = \frac{\rho l}{A}$	電阻和電阻率
D5.	$R = R_1 + R_2$	串聯電阻器
D6.	$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$	並聯電阻器
D7.	$P = IV = I^2R$	電路中的功率
D8.	$F = BQv\sin\theta$	磁場對運動電荷的作用力
D9.	$F = BIl\sin\theta$	磁場對載流導體的作用力
D10.	$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$	長直導線所產生的磁場
D11.	$B = \frac{\mu_0 NI}{l}$	螺線管中的磁場
D12.	$\varepsilon = N\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$	感生電動勢
D13.	$\frac{V_s}{V_p} \approx \frac{N_s}{N_p}$	變壓器副電壓和原電壓之比

E1.	$N = N_0e^{-kt}$	放射衰變定律
E2.	$t_{\frac{1}{2}} = \frac{\ln 2}{k}$	半衰期和衰變常數
E3.	$A = kN$	放射強度和未衰變的原子核數目
E4.	$\Delta E = \Delta mc^2$	質能關係式